NORGES
GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE

- NGU -

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det offentlige kartgrunnlaget.

1 Innledning, historikk og endringslogg - 4 -
1.1 Innledning - 4 -
1.2 Historikk - 4 -
1.3 Endringslogg - 4 -
2 Definisjoner og forkortelser - 5 -
2.1 Definisjoner - 5 -
2.2 Forkortelser - 5 -
3 Generelt om spesifikasjonen - 6 -
3.1 Unik identifisering - 6 -
3.2 Referansedato - 6 -
3.3 Ansvarlig organisasjon - 6 -
3.4 Språk - 6 -
3.5 Hovedtema - 6 -
3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) - 6 -
3.7 Sammendrag - 6 -
3.8 Formål - 6 -
3.9 Representasjonsform - 7 -
3.10 Datasettoppløsning - 7 -
3.11 Utstrekningsinformasjon - 7 -
3.12 Identifikasjonsomfang - 7 -
3.13 Supplerende beskrivelse - 7 -
4 Spesifikasjonsomfang - 9 -
4.1 Omfangsidentifikasjon - 9 -
4.2 Nivå - 9 -
4.3 Nivånavn - 9 -
4.4 Beskrivelse - 9 -
4.5 Utstrekningsinformasjon - 9 -
4.5.1 Utstrekning beskrivelse - 9 -
4.5.2 Horisontal utstrekning - 9 -
4.5.3 Vertikal utstrekning - 9 -
4.5.4 Innhold gyldighetsperiode - 9 -
5 Innhold og struktur - 10 -
5.1 Vektorbaserte data - 10 -
5.1.1 Omfang - 10 -
GrunnvannBorehull 1.0 - 10 -
5.1.2 «featureType» BrønnPark - 13 -
5.1.3 «featureType» EnergiBrønn - 14 -
5.1.4 «featureType» FellesegenskaperGrunnvannBorehull - 15 -
5.1.5 «featureType» GrunnvannBorehull - 16 -
5.1.6 «featureType» GrunnvannBrønn - 18 -
5.1.7 «featureType» GrunnvannOppkomme - 19 -
5.1.8 «featureType» LGNBrønn - 20 -
5.1.9 «featureType» LGNGrunnvannOppkomme - 21 -
5.1.10 «featureType» LGNOmrådeRefPkt - 22 -
5.1.11 «featureType» Sonderboring - 24 -
5.1.12 «codeList» AkviferType - 24 -
5.1.13 «codeList» BrønnBrukOmfangType - 25 -
5.1.14 «codeList» BrønnHelningType - 25 -
5.1.15 «codeList» BrønnparkKollVæske - 26 -

5.1.16 «codeList» ForingsrørMaterialType - 26 -
5.1.17 «codeList» GeolMediumType - 27 -
5.1.18 «codeList» KapasitetMålemetode - 27 -
5.1.19 «codeList» KapasitetØkningType - 27 -
5.1.20 «codeList» OppkomBeskyttelse - 28 -
5.1.21 «codeList» OppkomBruk - 28 -
5.1.22 «codeList» OppkomFareForurensing - 28 -
5.1.23 «codeList» OppkomTypeForurensing - 29 -
5.1.24 «codeList» OppkomUtforming - 29 -
5.2 Rasterbaserte data - 30 -
6 Referansesystem - 31 -
6.1 Romlig referansesystem 1 - 31 -
6.1.1 Omfang - 31 -
6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet: - 31 -
6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: - 31 -
6.1.4 Link til mer info om referansesystemet - 31 -
6.1.5 Koderom: - 31 -
6.1.6 Identifikasjonskode: - 31 -
6.1.7 Kodeversjon - 31 -
6.2 Temporalt referansesystem - 31 -
6.2.1 Navn på temporalt referansesystem - 31 -
6.2.2 Omfang - 31 -
7 Kvalitet - 32 -
8 Datafangst - 34 -
9 Datavedlikehold - 35 -
9.1 Vedlikeholdsinformasjon 1 - 35 -
9.1.1 Omfang - 35 -
9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens - 35 -
10 Presentasjon - 36 -
10.1 Referanse til presentasjonskatalog - 36 -
10.2 Omfang - 36 -
11 Leveranse - 37 -
11.1 Leveransemetode 1 - 37 -
11.1.1 Omfang - 37 -
11.1.2 Leveranseformat - 37 -
11.1.3 Leveransemedium - 37 -
11.2 Leveransemetode 2 - 37 -
11.2.1 Omfang - 37 -
11.2.2 Leveranseformat - 37 -
11.2.3 Leveransemedium - 37 -
11.3 Leveransemetode 3 - 38 -
11.3.1 Omfang - 38 -
11.3.2 Leveranseformat - 38 -
11.3.3 Leveransemedium - 38 -
12 Tilleggsinformasjon - 39 -
13 Metadata - 40 -
Vedlegg A - SOSI-format-realisering - 41 -
14 Produktspesifikasjon: GrunnvannBorehull 1.0 - 42 -

14.1 Objekttyper - 42 -
14.1.1 BrønnPark - 42 -
14.1.2 EnergiBrønn - 43 -
14.1.3 GrunnvannBrønn - 44 -
14.1.4 GrunnvannOppkomme - 45 -
14.1.5 LGNBrønn - 46 -
14.1.6 LGNGrunnvannOppkomme - 48 -
14.1.7 LGNOmrådeRefPkt - 50 -
14.1.8 Sonderboring - 51 -

1 Innledning, historikk og endringslogg

1.1 Innledning

Dette datasettet er vurdert til å være meget viktig i arealplanprosesser, og ble derfor anbefalt som del av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i henhold til Plan- og bygningsloven. I denne forbindelse er det utarbeidet en helt ny produktspesifikasjonen hvor innholdet tilfredsstiller kravene til en SOSI produktspesifikasjon og leveranse til DOK. En UML-modell er utviklet i Enterprise Architect, og nye objekttyper er spesifisert. Alle har fått nye objekttypenavn med tilhørende egenskaper. Datainnholdet er samtidig utarbeidet med tanke på senere å kunne tilpasse seg SOSI-standarden Geovitenskapelige undersøkelser og en database for grunnundersøkelser (NADAG), som er en overbygning for alle typer geovitenskapelige borehull. Spesifikasjonen skiller mellom ulike typer grunnvannsborehull slik som grunnvannsbrønner til vannforsyning, energibrønner, enkle sonderboringer og grunnvannsbrønner som er en del av et landsomfattende grunnvannsnett (LGN) hvor det foregår periodiske målinger av grunnvannsnivåer etc. Man har i produktspesifikasjonen (datasettet) også valgt å ta med naturlig forekommende grunnvannskilder, nå kalt oppkomme, da forekomsten av disse kan være knyttet til det samme hydrogeologiske system som grunnvannsborehullene.

1.2 Historikk

Tilgjengeliggjøring av data fra NGUs grunnvannsdatabase (GRANADA) har tidligere ikke vært utført i henhold til noen SOSI produktspesifikasjon eller underliggende SOSI objektkatalog. Dataforespørsler er blitt effektuert manuelt og beskrevet i et medfølgende produktark, og med varsel om at innholdet ikke følger noen SOSI databeskrivelse. Objekttypenavn og egenskapsnavn har for en stor del bestått av navn slik de er definert i NGUs Oracle database (GRANADA).

1.3 Endringslogg

2015-05-01	Per Ryghaug	Dette er første versjon. Dataspesifikasjonen vil senere inngå i arbeidet med utgivelse av en ny SOSI objektkatalog for Grunnvannsgeologi.

Grunnvann er tidligere forsøkt beskrevet i SOSI del 2 – Råstoffutvinning (nov. 2006) sammen med annen utvinning av mineralske ressurser. Standarden har vist seg å være lite egnet for grunnvann, og ingen leveranser av grunnvannsdata har vært basert på denne standarden. Siktemålet er å senere erstatte Råstoffutvinningsstandarden med to nye standarder, en for grunnvannsgeologi, en for mineralressurser.

Alle objekttyper, egenskaper og kodelister er derfor nydefinert i forbindelse med denne produktspesifikasjonen, og finnes ikke i noen SOSI-standard per i dag.

2 Definisjoner og forkortelser

2.1 Definisjoner

De mest fagspesielle begreper som er brukt i denne spesifikasjonen er definert i et formelt modelleringsspråk som UML og gitt forklarende beskrivelser/definisjoner.

2.2 Forkortelser

UML: Unified Modelling Language
LNG: Landsomfattenede grunnvannsnett

3 Generelt om spesifikasjonen

3.1 Unik identifisering

Kortnavn
GrunnvannBorehull
Fullstendig navn
ND_Grunnvannsborehull 1.0
Versjon
1.0

3.2 Referansedato

2015-10-15

3.3 Ansvarlig organisasjon

Norges geologiske undersøkelse

3.4 Språk

Norsk

3.5 Hovedtema

Natur, geologi

3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste)

geovitenskapeligInfo

3.7 Sammendrag

Grunnvann er en skjult geologisk ressurs som forekommer under bakken i løsmasser og fjell. Kun under visse forhold kan grunnvann observeres på overflaten i form av naturlige oppkommer som vannkilder eller i myr. Ellers er kunnskap om grunnvann begrenset til observasjoner under bakken (for eksempel i grotter, gruver og tuneller) eller fra borede brønner. De viktigste grunnvannsressursene i Norge finnes i løsmassene.
Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for grunnvannsborehull skal kodes i forbindelse med dataleveranser og bruk. Reglene er laget i henhold til SOSI-metoden. Rådataene ligger lagret i NGU sin grunnvannsdatabase (GRANADA). Dataene er basert på innholdet i et brønnskjema som primært brønnborefirmaene leverer når det borer en brønn. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser trådte i kraft 1. januar 1997 og omfatter rapporteringsplikt til NGU. De innrapporterte brønndataene blir deretter kvalitetssikret av NGU og er deretter tilgjengelig i karttjenester og som nedlastbart datasett umiddelbart. Årlig blir det i gjennomsnitt innrapportert ca. 6500 nye grunnvannsborehull.

NGU og NVE har i samarbeid ansvar for Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) for overvåkning av grunnvannskvalitet, -nivå og -temperatur. Nasjonal grunnvannsdatabase GRANADA) oppdateres kontinuerlig.

3.8 Formål

Formål/bruksområde

Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder).

Grunnvannsborehull er et punkt hvor det er foretatt en boring etter grunnvann, og hvor formålet er vannforsyning, landsomfattende overvåkning av grunnvannsparametre over tid (LGN

overvåkningsstasjoner), etablering av energibrønner til grunnvarmeanlegg, oversikt over naturlige oppkomme (kilder) eller undersøkelsesbrønner (sonderinger). Ved sonderboring registreres grunnvannsrelaterte data under selve boringen, men hvor borehullet kollapser (raser sammen) etter avsluttet boring.
Ved å logge seg på GRANADA vil en få tilgang til oppdaterte data og mer detaljert informasjon fra borehullene. Les mer om Grunnvannsdatabasen på http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvann/Grunnvannsdatabasen/ eller bruk kartinnsynsløsningen kalt "Geologien i min kommune" http://www.ngu.no/no/.

3.9 Representasjonsform
Vektor

3.10 Datasettoppløsning
Målestokktall
Nøyaktighet på stedfestingen varierer ut fra hvilken stedfestningsmetode som er brukt:
GPS etter mai 2000: 1000 cm
Kartrutereferanse på 1:50000 kart: 50000 cm
"Norgeskart" (angivelse av liten tomt): 2000 cm
"Norgeskart" (angivelse av mellomstor tomt): 5000 cm

Distanse
Data ikke angitt

3.11 Utstrekningsinformasjon
Utstrekningbeskrivelse
Hele fastlands-Norge med øyer langs kysten.

Geografisk område
Data ikke angitt

Vertikal utbredelse
Data ikke angitt

Innhold gyldighetsperiode
Data ikke angitt

3.12 Identifikasjonsomfang
Hele datasettet

3.13 Supplerende beskrivelse

Opplysninger om en registrert grunnvannsbrønn eller -kilde i GRANADA, er også tilgjengelig i form av et produktark og et faktark. I faktaarkene kan det også ligge tilleggsinformasjon som data om vannkvalitet, detaljkart, bilde eller rapport. Omtrent halvparten av brønnene som bores i dag, brukes til utvinning av energi (grunnvarme). Større grunnvarmeanlegg består ofte av en gruppering av flere energibrønner kalt en brønnpark. Disse større grunnvarmeanleggene registreres med eget representasjonspunkt i GRANADA som energibrønnparker med eget faktaark.

I tillegg til LNG-brønnene kan det også være punktregistrert et LNG-område ved hjelp av det representasjonspunkt (LGNOmrådeRefPkt) uten at selve arealet er angitt som areal. I faktaarket er

disse kalt LGN overvåkingsstasjon, De ulike observasjonene knyttet til stasjonen er skilt med målepunktsnummer (observasjonsnummer).

4 Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang-definisjoner: 1)

4.1 Omfangsidentifikasjon

Hele datasettet

4.2 Nivå

Ikke relevant

4.3 Nivånavn

Ikke relevant

4.4 Beskrivelse

Ikke angitt

4.5 Utstrekningsinformasjon

4.5.1 Utstrekning beskrivelse

Hele Norge

4.5.2 Horisontal utstrekning

Datasett

4.5.3 Vertikal utstrekning

Ikke angitt

4.5.4 Innhold gyldighetsperiode

Ikke angitt

5 Innhold og struktur

Vektorbaserte data - applikasjonsskjema

5.1 Vektorbaserte data

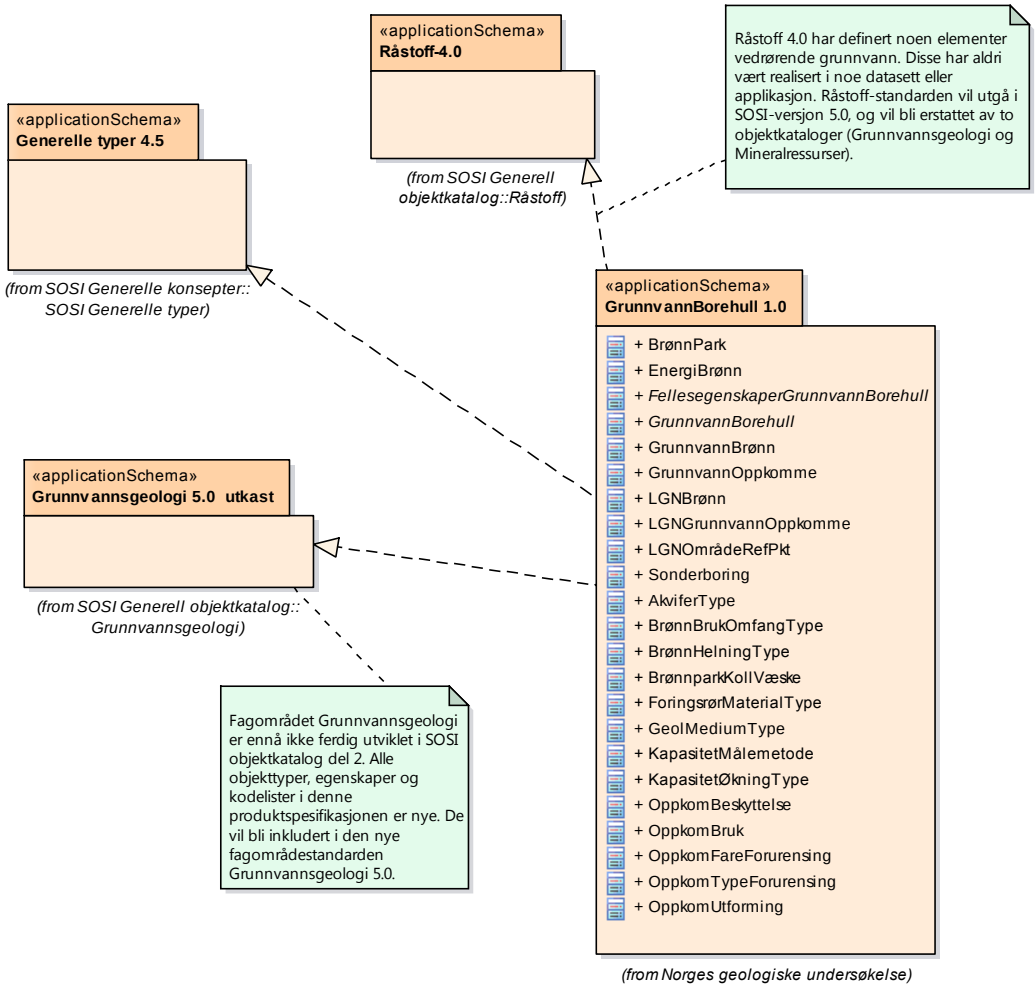
5.1.1 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen
En generell beskrivelse av informasjonsmodellen

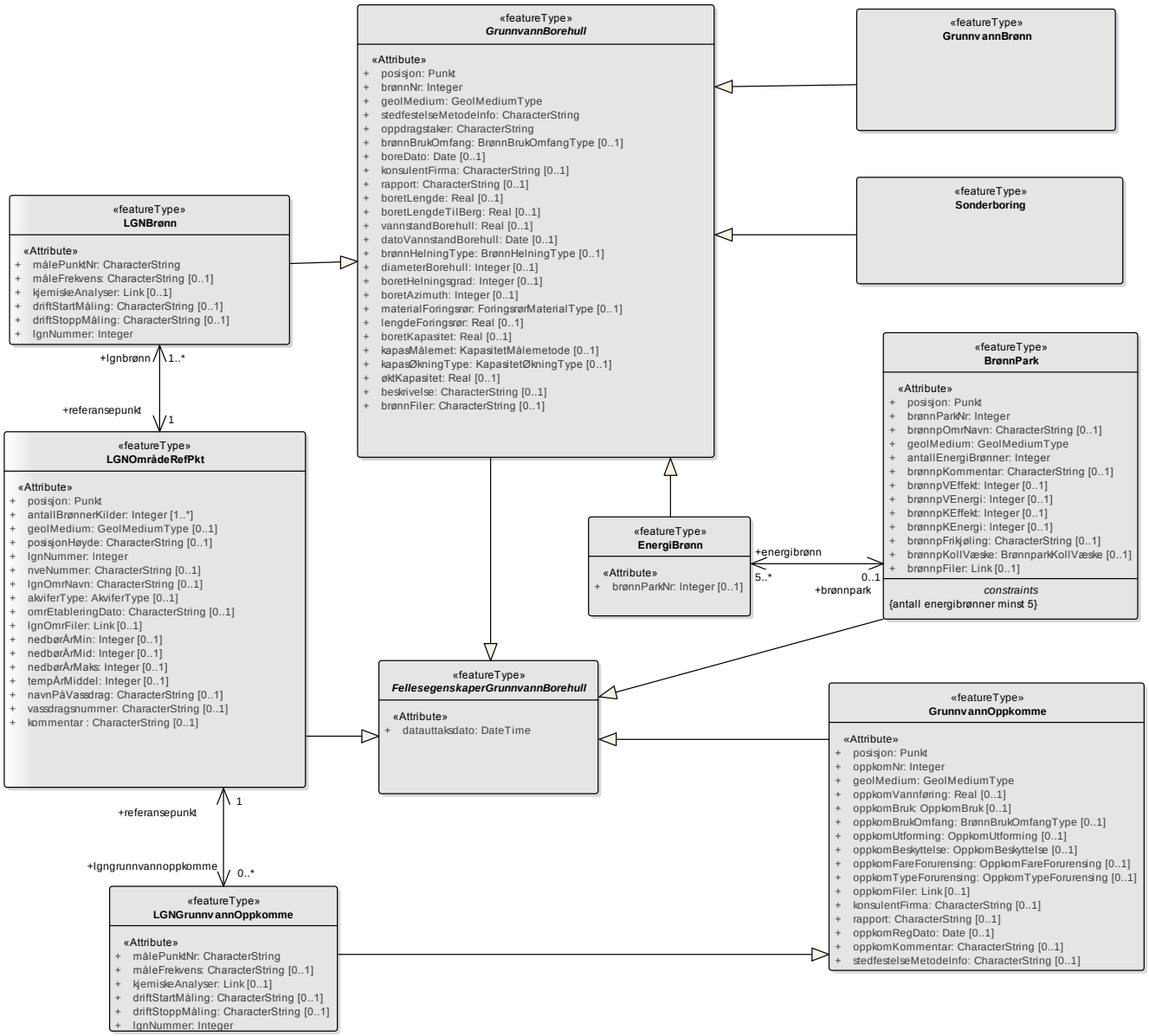
5.1.2 UML Applikasjonsskjema

GrunnvannBorehull 1.0

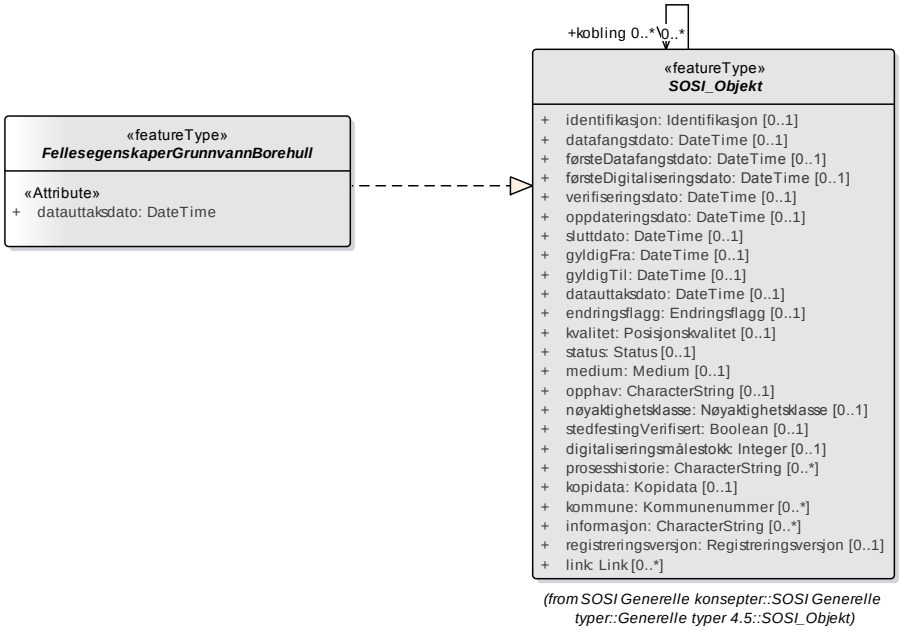
oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm) og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann



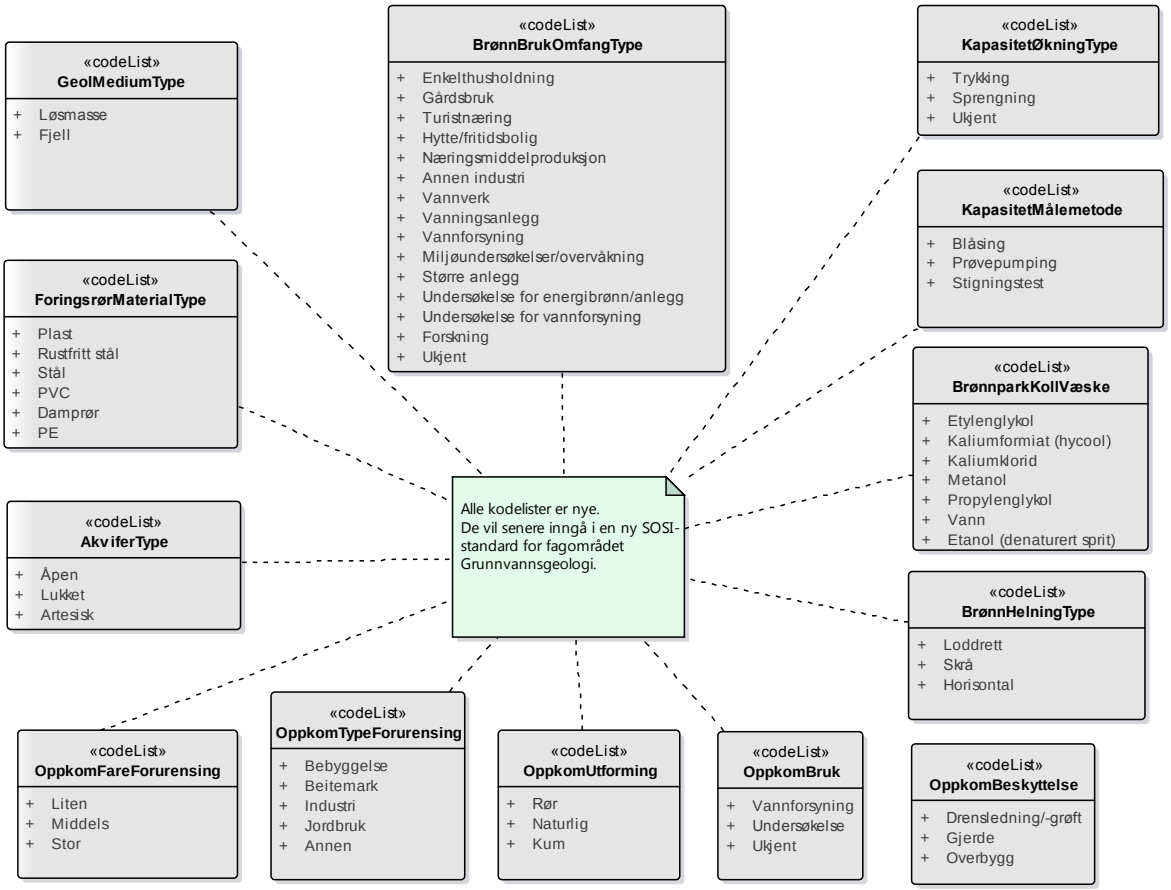
Figur 1 Pakkerealisering



Figur 2 GrunnvannBorehull



Figur 3 Realisering fra generell del



Figur 4 Kodelister

5.1.2 «featureType» BrønnPark

anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av "Brønnpark".

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	posisjon	objektet har punktgeometri			Punkt
	brønnParkNr	brønnparknummer i NGUs database			Integer
	brønnpOmrNavn	lokalt stedsnavn der brønnparken ligger.	[0..1]		CharacterString
	geolMedium	definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse). I dette tilfellet definerer den om brønnpark er basert på boringer kun i løsmasse (vanligvis for oppumping av varmt grunnvann) eller også er boret videre ned i berggrunn (vanligvis varmeuttak via kollektorslanger).			GeolMediumType
	antallEnergiBrønner	beskriver antall energibrønner i brønnparken (minimum 5 for å defineres som brønnpark)			Integer
	brønnpKommentar	brønnboreres kommentarer om brønnparken	[0..1]		CharacterString
	brønnpVEffekt	brønnparkens maksimale varmeeffekt i kW	[0..1]		Integer
	brønnpVEnergi	brønnparkens maksimale varmeenergi i kWh/år	[0..1]		Integer
	brønnpKEffekt	brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kW	[0..1]		Integer
	brønnpKEnergi	brønnparkens maksimale kjøleeffekt i kWh/år	[0..1]		Integer
	brønnpFrikjøling	beskriver om brønnparken benyttes til frikjøling (ja/nei)	[0..1]		CharacterString

	brønnpKollVæske	beskriver type kollektorvæske (Metanol osv)	[0..1]		BrønnparkKollVæske
	brønnpFiler	link til eventuelle filer som er knyttet til brønnparken	[0..1]		Link

Restriksjoner

	Navn	Forklaring	Type
	antall energibrønner minst 5	inv: antallEnergiBrønner > 4	

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra		Til	
Generalization			BrønnPark.		FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Association		5..*	EnergiBrønn. Rolle: energibrønn	0..1	BrønnPark. Rolle: brønnpark

5.1.3 «featureType» EnergiBrønn

Grunnvannborehull som helt eller delvis er dedikert for uttak eller deponering av grunnvarme, enten gjennom kollektorslanger eller pumping av grunnvann hvis temperatur benyttes til oppvarming eller avkjøling.

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	brønnParkNr	brønnparknummer i NGUs databaser	[0..1]		Integer

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra		Til	
Association		5..*	EnergiBrønn. Rolle: energibrønn	0..1	BrønnPark. Rolle: brønnpark

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		EnergiBrønn.	GrunnvannBorehull.

5.1.4 «featureType» FellesegenskaperGrunnvannBorehull

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper

Merknad:
Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	datauttaksdato	dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.			DateTime

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Realization		FellesegenskaperGrunnvannBorehull.	SOSI_Objekt.
Generalization		BrønnPark.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Generalization		GrunnvannOppkomme.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Generalization		LGNOmrådeRefPkt.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Generalization		GrunnvannBorehull.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.

5.1.5 «featureType» GrunnvannBorehull

ett enkelt fysisk punkt der det er foretatt en boring i forbindelse med bruk eller undersøkelse av grunnvannet eller dets egenskaper, herunder alle energiboringer (til uttak av grunnvarme), boringer etter grunnvann, overvåkningsbrønner og sonderboringer som er motivert i undersøkelse av grunnvann eller potensiale for grunnvannsuttak. Geotekniske boringer inngår ikke.

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	posisjon	objektet har punktgeometri			Punkt
	brønnNr	brønnummer i NGUs database			Integer
	geolMedium	definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse).			GeolMediumType
	stedfestelseMetodeInfo	stedfestelsesmetode, for eksempel GPS, kart med flere. Fram til ca 2000 finnes en del registreringer som avviker betydelig fra brønnhullets reelle koordinater.			CharacterString
	oppdragstaker	navn på borefirma som har utført boringen			CharacterString
	brønnBrukOmfang	hvor omfattende vannforsyningen er (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.)	[0..1]		BrønnBrukOmfangType
	boreDato	dato for boringen	[0..1]		Date
	konsulentFirma	konsulentfirma, som for eksempel har valgt ut borelokalitet, eller som har utredet aspekter ved bruk av brønnen.	[0..1]		CharacterString
	rapport	referanse til NGU-rapporter, samt VRL46-rapporter (innrapportert til NGU ifm oppgaveplikt jf Vannressurslovens §46 4. ledd).	[0..1]		CharacterString
	boretLengde	total lengde av borehullets forløp, tilsvarer dyp ved vertikal boring	[0..1]		Real

	boretLengdeTilBerg	dybde til berg som ikke er målt men basert på tolkning	[0..1]		Real
	vannstandBorehull	stabil vannstand etter boring målt fra overflaten i meter.	[0..1]		Real
	datoVannstandBorehull	dato for når vannstand etter boring er målt (før eventuell kapasitetsøkning).	[0..1]		Date
	brønnHelningType	hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling)	[0..1]		BrønnHelningType
	diameterBorehull	borehullets diameter målt i millimeter. For fjellbrønner oppgis dominerende diameter på borhullet nedenfor foringsrørets avslutning.	[0..1]		Integer
	boretHelningsgrad	borehullets hellning målt som avvik i grader fra loddlinje	[0..1]		Integer
	boretAzimuth	helning hvor 90 grader er vertikalt , 0 grader er horisontalt	[0..1]		Integer
	materialForingsrør	foringsrørets materialtype	[0..1]		ForingsrørMaterialType
	lengdeForingsrør	foringsrørets lengde i meter	[0..1]		Real
	boretKapasitet	brønnens kapasitet ("vannføring") i liter/time før eventuell kapsitetsøkende trykking eller sprengning. Vanligvis målt nokså usikkert av boreren i forbindelse med selve boringen.	[0..1]		Real
	kapasMålemet	beskriver målemetode brukt for å måle brønnens kapasitet (vanngiverevne). Hvis brønnen senere er trykket eller sprengt for å øke kapasiteten, oppgis her den målemetoden som er brukt FØR denne kapasitetsøkningen.	[0..1]		KapasitetMålemetode
	kapasØkningType	beskriver om brønnen er sprengt eller trykket for å øke kapasiteten	[0..1]		KapasitetØkningType
	øktKapasitet	brønnens kapasitet ("vannføring") i liter/time målt etter eventuell kapsitetsøkende trykking eller sprengning.	[0..1]		Real

	beskrivelse	forklaring til objektet og undersøkelser utført på lokaliteten. Brønnborers generelle kommentarer til boringen, gitt på brønnskjema	[0..1]		CharacterString
	brønnFiler	filer i alle formater (billedformater, pdf, excel, word m.fl.) som brønnborere og andre rapportører har lagt inn og knyttet til borehullet (brønnen).	[0..1]		CharacterString

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		GrunnvannBorehull.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Generalization		GrunnvannBrønn.	GrunnvannBorehull.
Generalization		EnergiBrønn.	GrunnvannBorehull.
Generalization		0..1 Sonderboring. Rolle: utført	0..1 GrunnvannBorehull. Rolle: i tilknytning til
Generalization		LGNBrønn.	GrunnvannBorehull.

5.1.6 «featureType» GrunnvannBrønn

Boret brønn for uttak av grunnvann til vannforsyning

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		GrunnvannBrønn.	GrunnvannBorehull.

5.1.7 «featureType» GrunnvannOppkomme

forekomst av oppkomme/kilde/ naturlig utstrømmende grunnvann

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	posisjon	objektet har punktgeometri			Punkt
	oppkomNr	oppkommets nummer i Nasjonal Grunnvannsdatabase			Integer
	geolMedium	definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse). I dette tilfellet definerer den om et oppkommet forekommer i løsmasse eller i fjell			GeolMediumType
	oppkomVannføring	oppkommets vanngiverevne målt i liter/time målt ved registrering. (vil variere)	[0..1]		Real
	oppkomBruk	overordnet bruksområde for naturlig oppkomme (kilde)	[0..1]		OppkomBruk
	oppkomBrukOmfang	underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.)	[0..1]		BrønnBrukOmfangType
	oppkomUtforming	beskriver om oppkomme er naturlig uten inngrep, eller lagt i rør/kum	[0..1]		OppkomUtforming
	oppkomBeskyttelse	beskriver hvordan oppkommet evt er beskyttet (drenering, gjerde, overbygg)	[0..1]		OppkomBeskyttelse
	oppkomFareForurensing	inndeler forurensningsfaren for oppkommet til liten/middels/stor	[0..1]		OppkomFareForurensing
	oppkomTypeForurensing	definerer om eventuell forurensningsfare stammer fra bebyggelse, industri, jordbruk etc	[0..1]		OppkomTypeForurensing
	oppkomFiler	link til eventuelle filer som er knyttet til oppkommet	[0..1]		Link

	konsulentFirma	navn på konsulentfirma som evnt har utredet kilden/oppkommet.	[0..1]		CharacterString
	rapport	referanse til NGU-rapporter, samt VRL46-rapporter (innrapportert til NGU ifm oppgaveplikt jf Vannressurslovens §46 4. ledd).	[0..1]		CharacterString
	oppkomRegDato	dato når oppkomme ble registrert	[0..1]		Date
	oppkomKommentar	beskriver formål, historikk, referanser og kontakt	[0..1]		CharacterString
	stedfestelseMetodeInfo	metoden brukt for å stedfeste lokaliteten	[0..1]		CharacterString

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		GrunnvannOppkomme.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Generalization		LGNGrunnvannOppkomme.	GrunnvannOppkomme.

5.1.8 «featureType» LGNBrønn

brønn som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" - http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	målePunktNr	Merking av observasjonspunkter (brønner og oppkommer) som forekommer i et LGNområde (LGN overvåkingsstasjon). En slags merkelapp/nummerering, men som også kan inneholde bokstaver. Tallverdier over 50 representerer oppkommer.			CharacterString
	måleFrekvens	hvor hyppig det blir utført målinger/ kjemiske analyser	[0..1]		CharacterString

	kjemiskeAnalyser	link til kjemiske analyser	[0..1]		Link
	driftStartMåling	startmåned/år for innsamling av kjemiske data	[0..1]		CharacterString
	driftStoppMåling	sluttmåned/år for innsamling av kjemiske analyser	[0..1]		CharacterString
	lgnNummer	angir NGUs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN)			Integer

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		LGNBrønn.	GrunnvannBorehull.
Association		1..* LGNBrønn. Rolle: lgnbrønn	1 LGNOmrådeRefPkt. Rolle: referansepunkt

5.1.9 «featureType» LGNGrunnvannOppkomme

forekomst av oppkomme/ naturlig utstrømmende grunnvann som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	målePunktNr	Merking av observasjonspunkter (brønner og oppkommer) som forekommer i et LGNområde (LGN overvåkingsstasjon). En slags merkelapp/nummerering, men som også kan inneholde bokstaver. Tallverdier over 50 representerer oppkommer.			CharacterString
	måleFrekvens	hvor hyppig det utføres målinger/kjemiske analyser	[0..1]		CharacterString
	kjemiskeAnalyser	link til kjemiske analyser	[0..1]		Link

	driftStartMåling	startmåned/år for innsamling av kjemiske data	[0..1]		CharacterString
	driftStoppMåling	sluttmåned/år for innsamling av kjemiske analyser	[0..1]		CharacterString
	lgnNummer	angir NGUs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN)			Integer

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		LGNGrunnvannOppkomme.	GrunnvannOppkomme.
Association		0..* LGNGrunnvannOppkomme. Rolle: lgngrunnvannoppkomme	1 LGNOmrådeRefPkt. Rolle: referansepunkt

5.1.10 «featureType» LGNOmrådeRefPkt

cirka plassert senterpunkt i lokalt "LGN-område" bestående av en eller flere brønner/oppkommer som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	posisjon	objektet har punktgeometri			Punkt
	antallBrønnerKilder	antall brønner og kilder i LGNområdet	[1..*]		Integer
	geolMedium	definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse). I dette tilfellet definerer den om LGN-området består av løsmassebrønner eller fjellbrønner	[0..1]		GeolMediumType

	posisjonHøyde	LGN områdets høyde over havet målt i meter	[0..1]		CharacterString
	lgnNummer	angir NGUs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN)			Integer
	nveNummer	angir NVEs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN)	[0..1]		CharacterString
	lgnOmrNavn	stasjonsnavn i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN)	[0..1]		CharacterString
	akviferType	beskriver akvifertype i LGN-området.	[0..1]		AkviferType
	omrEtableringDato	beskriver når LGN-området ble etablert	[0..1]		CharacterString
	lgnOmrFiler	link til eventuelle filer som er knyttet til LGNområdet	[0..1]		Link
	nedbørÅrMin	angir LGN-områdets minste årlige nedbør i perioden 1960 til 1990	[0..1]		Integer
	nedbørÅrMid	angir LGN-områdets gjennomsnittlig årlig nedbør i perioden 1960 til 1990	[0..1]		Integer
	nedbørÅrMaks	angir LGN-områdets høyeste årlige nedbør i perioden 1960 til 1990	[0..1]		Integer
	tempÅrMiddel	angir LGN-områdets gjennomsnittlig årlig temperatur 1960 til 1990	[0..1]		Integer
	navnPåVassdrag	vassdragsnavn jf NVEs databaser (ved eventuelle endringer ikke oppdatert, se NVEs nettsider)	[0..1]		CharacterString
	vassdragsnummer	unik identifikasjon på nedbørsfelt som et hierarkisk system i henhold til NVEs REGINE (REGIster over NEdbørsfelt (T15). Vassdragsnummer jf NVEs databaser (ved eventuelle endringer ikke oppdatert, se NVEs nettsider)	[0..1]		CharacterString
	kommentar	beskriver formål, historikk, referanser og kontakt	[0..1]		CharacterString

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		LGNOmrådeRefPkt.	FellesegenskaperGrunnvannBorehull.
Association		0..* LGNGrunnvannOppkomme. Rolle: lgngrunnvannoppkomme	1 LGNOmrådeRefPkt. Rolle: referansepunkt
Association		1..* LGNBrønn. Rolle: lgnbrønn	1 LGNOmrådeRefPkt. Rolle: referansepunkt

5.1.11 «featureType» Sonderboring

undersøkelsesboring benyttet til å karakterisere løsmassenes egenskaper, vanligvis for å estimere om massene er grove og velsorterte nok til å kunne levere grunnvann til vannforsyning. Før ca år 2000 var håndholdt borutstyr vanligst, etter hvert mer vanlig med utstyr tilsvarende det som benyttes under geotekniske boringer.

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Til
Generalization		0..1 Sonderboring. Rolle: utført	0..1 GrunnvannBorehull. Rolle: i tilknytning til

5.1.12 «codeList» AkviferType

beskriver akvifertype i LGN-området.

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Åpen	grunnvannsoverflaten står i direkte kontakt med atmosfæren, og dermed har akvifærisk trykk			
	Lukket	grunnvann under hydrostatisk trykk av overliggende tette masser			
	Artesisk	lukket akvifer der den piezometriske overflaten er jordoverflaten			

5.1.13 «codeList» BrønnBrukOmfangType

underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv.)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Enkelthusholdning				
	Gårdsbruk				
	Turistnæring				
	Hytte/fritidsbolig				
	Næringsmiddelproduksjon				
	Annen industri				
	Vannverk				
	Vanningsanlegg				
	Vannforsyning				
	Miljøundersøkelser/overvåkning				
	Større anlegg				
	Undersøkelse for energibrønn/anlegg				
	Undersøkelse for vannforsyning				
	Forskning				
	Ukjent				

5.1.14 «codeList» BrønnHelningType

hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Loddrett				
	Skrå				
	Horisontal				

5.1.15 «codeList» BrønnparkKollVæske

beskriver type kollektorvæske (Metanol osv)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Etylenglykol				
	Kaliumformiat (hycool)				
	Kaliumklorid				
	Metanol				
	Propylenglykol				
	Vann				
	Etanol (denaturert sprit)				

5.1.16 «codeList» ForingsrørMaterialType

foringsrørets materialtype

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Plast				
	Rustfritt stål				
	Stål				
	PVC				
	Damprør				
	PE				

5.1.17 «codeList» GeolMediumType

definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse).

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Løsmasse				
	Fjell				

5.1.18 «codeList» KapasitetMålemetode

beskriver målemetode brukt for å måle brønnens kapasitet (vanngiverevne). Hvis brønnen senere er trykket eller sprengt for å øke kapasiteten, oppgis her den målemetoden som er brukt FØR denne kapasitetsøkningen.

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Blåsing				
	Prøvepumping				
	Stigningstest				

5.1.19 «codeList» KapasitetØkningType

beskriver om brønnen er sprengt eller trykket for å øke kapasiteten

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Trykking				
	Sprengning				
	Ukjent				

5.1.20 «codeList» OppkomBeskyttelse

beskriver hvordan oppkommet evt er beskyttet (drenering, gjerde, overbygg)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Drensledning/-grøft				
	Gjerde				
	Overbygg				

5.1.21 «codeList» OppkomBruk

overordnet bruksområde for naturlig oppkomme (kilde)

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Vannforsyning				
	Undersøkelse				
	Ukjent				

5.1.22 «codeList» OppkomFareForurensing

inndeler forurensningsfaren for oppkommet til liten/middels/stor

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Liten				
	Middels				
	Stor				

5.1.23 «codeList» OppkomTypeForurensing

definerer om eventuell forurensningsfare stammer fra bebyggelse, industri, jordbruk etc

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Bebyggelse				
	Beitemark				
	Industri				
	Jordbruk				
	Annen				

5.1.24 «codeList» OppkomUtforming

beskriver om oppkomme er naturlig uten inngrep, eller lagt i rør/kum

Attributter

	Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Kode	Type
	Rør				
	Naturlig				
	Kum				

5.2 Rasterbaserte data

Ikke relevant

6 Referansesystem

(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet :1)

6.1 Romlig referansesystem 1

6.1.1 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet:

SOSI

6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

Kartverket

6.1.4 Link til mer info om referansesystemet

SOSI-del 1, Realisering i SOSI og GML versjon 4.5

6.1.5 Koderom:

SYSKODE

6.1.6 Identifikasjonskode:

23

6.1.7 Kodeversjon

SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5

6.2 Temporalt referansesystem

6.2.1 Navn på temporalt referansesystem

UTC

6.2.2 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

7 Kvalitet

Stedfestingsnøyaktighet
Nøyaktighet på stedfestingen varierer ut fra hvilken stedfestningsmetode som er brukt:
1. GPS etter mai 2000
2. GPS før mai 2000
3. Avlest fra 1:50000 kart
4. GAB registrert ut fra postadresse
5. Kartrutereferanse på 1:50000 kart

1. Ca 1000 cm teoretisk nøyaktighet (95% sikkerhet). Man må imidlertid påregne at mange boringer er registrert med større feil f.eks. pga:
a) Feil innstilt GPS. b) Feilavlesninger c) Brønnborer har tatt koordinat på vei bort fra boringen eller av andre grunner for langt fra borehullet. En del av feilene blir fanget opp av kvalitetskontroll som kontrollerer oppgitt borepunkt mot kommune, GAB-nr osv. men langt fra alle feil blir funnet. GPS-målinger har blitt gradvis mer og mer pålitelige fra år 2000 pga tekniske forbedringer, opplæring, oppfølging av brønnborere m.m.

2) Ca 5000 cm teoretisk nøyaktighet, p.g.a. militære forstyrrelser av GPS-signaler som ble avslått i år 2000. Utover det også samme feilkilder som for *etter* år 2000.

3) Fram til ca år 2000 oftest avlest fra 1:50000 papirkart. I teorien tillater denne type avlesning en avlesningsnøyaktighet mellom ~5000 cm (linjal) og ~20000 cm (øyemål). Man må imidlertid påregne at brønnborere historisk sett har oppgitt en betydelig andel av brønnene med større avvik enn dette. *Etter år 2000 er stedfesting innen kategorien stadig forbedret da brønnborer eller NGU har benyttet elektroniske kart for å avlese nøyaktig koordinat.*

4) Denne type koordinater kommer vanligvis fram når boreren ikke oppgir koordinater, bare GAB-nummer. Den som digitaliserer brønnskjema ved NGU vil da benytte skjønn og vha elektronisk karttjeneste plassere brønnen på sannsynlig borepunkt nær bolig eller i tomtas senterpunkt. Nøyaktigheten varierer følgelig med tomtas størrelse. For vanlige boligtomter (< 1000 kvm) vanligvis +/- ca 2000 cm, for gårdsbruk ~ +/- ca 5000 cm.

5) Dette er brønnregistreringer *(vanligvis før 90-tallet)* som ble lagt inn med den koordinat som var senterpunkt i gjeldende 1x1 km kartrute. Nøyaktighet følgelig ca 50000 cm.

Fullstendighet
Alle innmeldte brønner er registrert, digitalisert og kvalitetssjekket, med unntak av enkeltbrønner som inneholder ufullstendige opplysninger om stedfesting og som dermed er forkastet. Før år 2000 ble norske brønnboringer bare unntaksvis rapportert. Deretter økte rapporteringen jevnt fram til år 2005. Fra 2005 har alle norske brønnborere blitt jevnlig fulgt opp i forhold overholdelse av oppgaveplikten. Innrapporteringene har etter det vært stabilt mellom 5000 og 6000 brønner pr år. En stor andel oppgavepliktige brønnboringer ikke blir rapportert. Dette kan utgjøre mer eller mindre enn halvparten boringene, men er tallmessig svært vanskelig å anslå. En del rubrikker i brønnskjema blir ofte ikke fylt ut godt nok. Borelogger kan f.eks. være nokså unøyaktige eller ufullstendige. Bruksendringer eller sanering av eldre borehull blir som regel ikke innmeldt til Brønndatabasen.

Tidfestingsnøyaktighet
De fleste boredatoer vil være korrekte. For de som er oppgitt 1. januar vil trolig bare boreår være kjent. For boringer oppgitt for år 1900 er boredato ukjent men oftest av eldre dato.

Logisk konsistens
Dataleveranse som følger produktspesifikasjonen innholder de opplysninger som inngår i oppgavepliktig brønnskjema jf Forskrift om oppgaveplikt for brønnboring og grunnvannsundersøkelser. Data om innsatte filtre i brønner er imidlertid utelatt fra leveransen. Disse finnes om nødvendig i faktaarkene i karttjenesten Nasjonal grunnvannsdatabase. En del rubrikker i brønnskjema blir ofte ikke fylt ut godt nok, eksempelvis borelogger. Bruksendringer eller sanering av eldre borehull blir som regel ikke innmeldt til Brønndatabasen.

8 Datafangst

Datafangsten er basert på innholdet i et brønnskjema som primært brønnborefirmaene leverer når det bores en brønn. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser trådte i kraft 1. januar 1997 og omfatter rapporteringsplikt til NGU. De innrapporterte brønndataene blir deretter kvalitetssikret av NGU, og er deretter tilgjengelig i karttjenester og som nedlastbart datasett umiddelbart. Årlig blir det i gjennomsnitt innrapportert ca. 6500 ny grunnvannsborehull.

9 Datavedlikehold

9.1 Vedlikeholdsinformasjon 1

9.1.1 Omfang

Hele datasettet

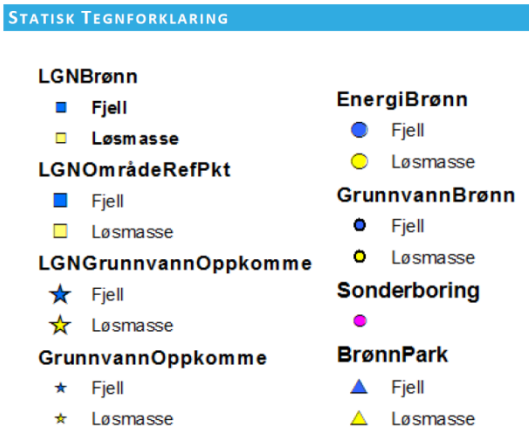
9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

10 Presentasjon

10.1 Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsreglene NGU bruker for punktsymboler i sine visningstjenester, og som viser stedfestelsen av ulike grunnvannsobjekter, er gjengitt under.



LGNOmrådeRefPkt er synonymt med LGN overvåkingsstasjon i karttjenesten. Reglene er tilgjengelig i register på Geonorge: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/norges-geologiske-undersokelse/grunnvannsborehull

10.2 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

11 Leveranse

11.1 Leveransemetode 1

11.1.1 Omfang
Hele datasettet

11.1.2 Leveranseformat
Formatnavn
SOSI
Formatversjon
4.5
Formatspesifikasjon
SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5
Filstruktur
Hvis ikke annet er avtalt spesielt leveres digitale data på SOSI-format i ei fil.
Språk
Norsk
Tegnsett
UTF8

11.1.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
NGUs nedlastningsløsning
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt

11.2 Leveransemetode 2

11.2.1 Omfang
Hele datasettet

11.2.2 Leveranseformat
Formatnavn
Shape
Formatversjon
Data ikke angitt
Formatspesifikasjon
Data ikke angitt
Filstruktur
ESRI shape-fil
Språk
Norsk
Tegnsett
UTF8

11.2.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt

Navn på medium
NGUs nedlastningsløsning
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt

11.3 Leveransemetode 3

11.3.1 Omfang
Hele datasettet

11.3.2 Leveranseformat
Formatnavn
ESRI Filgeodatabase (GDB)
Formatversjon
9.3.1
Formatspesifikasjon
Data ikke angitt.
Filstruktur
Data ikke angitt
Språk
Norsk
Tegnsett
UTF8

11.3.3 Leveransemedium
Leveranseenhet
Det stilles ikke spesielle krav
Overføringsstørrelse
Data ikke angitt
Navn på medium
NGUs nedlastningsløsning
Annen leveranseinformasjon
Data ikke angitt

12 Tilleggsinformasjon

Dataleveransen for grunnvannsborehull, som følger denne produktspesifikasjon, er utarbeidet med tanke på leveranse til Det offentlige kartgrunnlaget. Tidligere dataleveranser fulgte ingen SOSI beskrivelsesmetode eller produktspesifikasjon. Kun et produktark beskrev noe av innholdet. Store endringer er gjort i datasettleveransen.

Man har i denne omgang forsøkt å unngå å gjøre betydelige endringer i NGUs grunnvannsdatabase (GRANADA) og tilhørende visninger i karttjeneste med faktaark. Datainnholdet blir i stedet omstrukturert ved datauttak fra databasen, og gitt nye objekttypenavn og egenskapsnavn og i henhold til den nye produktspesifikasjonen.
Dette medfører at det i noen tilfeller er vanskelig å sammenligne navnebruken i datasettet med benevnelser brukt i faktaarket som man får opp på skjermen ved direkte oppslag på det enkelte punkt (ved bruk av informasjonsknappen) i karttjenesten. En større forandring er at f.eks. energibrønner, LGN-brønner, oppkomme (tidl. kilde) og sonderboringer nå er blitt egne objekter på linje med grunnvannsbrønner i stedet for tidligere å representere egenskaper til en grunnvannsbrønn.
Det anbefales derfor å benytte definisjon/forklaringsfeltet i produktspesifikasjonen for å forstå innholdet i datasettet. Å sammenholde informasjon (begrepsbruk) gitt i faktaark i GRADADA sin karttjeneste, og navn i datasettet er ikke nødvendigvis så lett. Eksempelvis er egenskapen *boretKapasitet* i datasettet det samme som *vannføring* i faktaarket.

13 Metadata

Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115:2003 Geografisk informasjon - Metadata.

http://kartverket.no/Geonorge/

13.1 Metadataspesifikasjon

Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).

13.2 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

Vedlegg A - SOSI-format-realisering

Skjemaene her er generert automatisk fra UML-modellen.

14 Produktspesifikasjon: GrunnvannBorehull 1.0

14.1 Objekttyper

14.1.1 BrønnPark

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=BrønnPark	[1..1]	T32
brønnParkNr	..BRONNPARKNR		[1..1]	H6
brønnpOmrNavn	..BRONNPOMRNAVN		[0..1]	T200
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
antallEnergiBrønner	..ANTALLENERGIBRONNER		[1..1]	H3
brønnpKommentar	..BRONNPKOMMENTAR		[0..1]	T255
brønnpVEffekt	..BRONNPVEFFEKT		[0..1]	H6
brønnpVEnergi	..BRONNPVENERGI		[0..1]	H10
brønnpKEffekt	..BRONNPKEFFEKT		[0..1]	H6
brønnpKEnergi	..BRONNPKENERGI		[0..1]	H10
brønnpFrikjøling	..BRONNPFRIKJOLING		[0..1]	T1
brønnpKollVæske	..BRONNPKOLLVESKE	=Etylenglykol,Kaliumformiat (hycool),Kaliumklorid,Metanol,Propylenglykol,Vann,Etanol (denaturert sprit)	[0..1]	T25
brønnpFiler	..BRONNPFILER		[0..1]	T255
energibrønn(rolle)	..ENERGIBRONN	*	[5..*]	*
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTI

				D
Restriksjoner				
antall energibrønner minst 5:				

14.1.2 EnergiBrønn

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=EnergiBrønn	[1..1]	T32
brønnParkNr	..BRONNPARKNR		[0..1]	H6
brønnpark(rolle)	..BRONNPARK	*	[0..1]	*
brønnNr	..BRONNNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODEINFO		[1..1]	T70
oppdragstaker	..OPPDRAGSTAKER		[1..1]	T50
brønnBrukOmfang	..BRONNBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
boreDato	..BOREDATO		[0..1]	DATO
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORTER		[0..1]	T255
boretLengde	..BORETLENGDE		[0..1]	D8
boretLengdeTilBerg	..BORETLENGDETILBERG		[0..1]	D8
vannstandBorehull	..VANNSTANDBOREHULL		[0..1]	D8
datoVannstandBorehull	..DATOVANNSTBOREHULL		[0..1]	DATO
brønnHelningType	..BRONNHELNINGTYPE	=Loddrett,Skrå,Horisontal	[0..1]	T10
diameterBorehull	..DIAMETERBOREHULL		[0..1]	H3
boretHelningsgrad	..BORETHELNINGSGRAD		[0..1]	H3

boretAzimuth	..BORETAZIMUTH		[0..1]	H2
materialForingsrør	..MATERIALFORINGSROR	=Plast,Rustfritt stål,Stål,PVC,Damprør,PE	[0..1]	T20
lengdeForingsrør	..LENGDEFORINGSROR		[0..1]	D8
boretKapasitet	..BORETKAPASITET		[0..1]	D13
kapasMålemet	..KAPASMALEMET	=Blåsing,Prøvepumping,Stigningstest	[0..1]	T13
kapasØkningType	..KAPASOKNINGTYPE	=Trykking,Sprengning,Ukjent	[0..1]	T20
øktKapasitet	..OKTKAPASITET		[0..1]	D13
beskrivelse	..BESKRIVELSE		[0..1]	T255
brønnFiler	..BRONNFILER		[0..1]	T255
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.3 GrunnvannBrønn

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=GrunnvannBrønn	[1..1]	T32
brønnNr	..BRONNNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODEINFO		[1..1]	T70
oppdragstaker	..OPPDRAGSTAKER		[1..1]	T50
brønnBrukOmfang	..BRONNBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
boreDato	..BOREDATO		[0..1]	DATO
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORTER		[0..1]	T255
boretLengde	..BORETLENGDE		[0..1]	D8

boretLengdeTilBerg	..BORETLENGDETILBERG		[0..1]	D8
vannstandBorehull	..VANNSTANDBOREHULL		[0..1]	D8
datoVannstandBorehull	..DATOVANNSTBOREHULL		[0..1]	DATO
brønnHelningType	..BRONNHELNINGTYPE	=Loddrett,Skrå,Horisontal	[0..1]	T10
diameterBorehull	..DIAMETERBOREHULL		[0..1]	H3
boretHelningsgrad	..BORETHELNINGSGRAD		[0..1]	H3
boretAzimuth	..BORETAZIMUTH		[0..1]	H2
materialForingsrør	..MATERIALFORINGSROR	=Plast,Rustfritt stål,Stål,PVC,Damprør,PE	[0..1]	T20
lengdeForingsrør	..LENGDEFORINGSROR		[0..1]	D8
boretKapasitet	..BORETKAPASITET		[0..1]	D13
kapasMålemet	..KAPASMALEMET	=Blåsing,Prøvepumping,Stigningstest	[0..1]	T13
kapasØkningType	..KAPASOKNINGTYPE	=Trykking,Sprengning,Ukjent	[0..1]	T20
øktKapasitet	..OKTKAPASITET		[0..1]	D13
beskrivelse	..BESKRIVELSE		[0..1]	T255
brønnFiler	..BRONNFILER		[0..1]	T255
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.4 GrunnvannOppkomme

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=GrunnvannOppkomme	[1..1]	T32
oppkomNr	..OPPKOMNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8

oppkomVannføring	..OPPKOMVANNFORING		[0..1]	D13
oppkomBruk	..OPPKOMBRUK	=Vannforsyning,Undersøkelse,Ukjent	[0..1]	T15
oppkomBrukOmfang	..OPPKOMBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
oppkomUtforming	..OPPKOMUTFORMING	=Rør,Naturlig,Kum	[0..1]	T8
oppkomBeskyttelse	..OPPKOMBESKYTTELSE	=Drensledning/-grøft,Gjerde,Overbygg	[0..1]	T20
oppkomFareForurensing	..OPPKOMFAREFORURENSING	=Liten,Middels,Stor	[0..1]	T7
oppkomTypeForurensing	..OPPKOMTYPEFORURENSING	=Bebyggelse,Beitemark,Industri,Jordbruk,Annen	[0..1]	T10
oppkomFiler	..OPPKOMFILER		[0..1]	T255
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORT		[0..1]	T255
oppkomRegDato	..OPPKOMREGDATO		[0..1]	DATO
oppkomKommentar	..OPPKOMKOMMENTAR		[0..1]	T255
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODEINFO		[0..1]	T70
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.5 LGNBrønn

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			

	..OBJTYPE	=LGNBrønn	[1..1]	T32
målePunktNr	..MALEPUNKTNR		[1..1]	T3
måleFrekvens	..MALEFREKVENS		[0..1]	T255
kjemiskeAnalyser	..KJEMISKEANALYSER		[0..1]	T255
driftStartMåling	..DRIFTSTARTMALING		[0..1]	T255
driftStoppMåling	..DRIFTSTOPPMALING		[0..1]	T255
lgnNummer	..LGNNUMMER		[1..1]	H3
referansepunkt(rolle)	..LGNOMRADEREFPKT	*	[1..1]	*
brønnNr	..BRONNNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODE INFO		[1..1]	T70
oppdragstaker	..OPPDRAGSTAKER		[1..1]	T50
brønnBrukOmfang	..BRONNBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
boreDato	..BOREDATO		[0..1]	DATO
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORTER		[0..1]	T255
boretLengde	..BORETLENGDE		[0..1]	D8
boretLengdeTilBerg	..BORETLENGDETILBERG		[0..1]	D8
vannstandBorehull	..VANNSTANDBOREHULL		[0..1]	D8
datoVannstandBorehull	..DATOVANNSTBOREHUL L		[0..1]	DATO
brønnHelningType	..BRONNHELNINGTYPE	=Loddrett,Skrå,Horisontal	[0..1]	T10
diameterBorehull	..DIAMETERBOREHULL		[0..1]	H3

boretHelningsgrad	..BORETHELNINGSGRAD		[0..1]	H3
boretAzimuth	..BORETAZIMUTH		[0..1]	H2
materialForingsrør	..MATERIALFORINGSROR	=Plast,Rustfritt stål,Stål,PVC,Damprør,PE	[0..1]	T20
lengdeForingsrør	..LENGDEFORINGSROR		[0..1]	D8
boretKapasitet	..BORETKAPASITET		[0..1]	D13
kapasMålemet	..KAPASMALEMET	=Blåsing,Prøvepumping,Stigningstest	[0..1]	T13
kapasØkningType	..KAPASOKNINGTYPE	=Trykking,Sprengning,Ukjent	[0..1]	T20
øktKapasitet	..OKTKAPASITET		[0..1]	D13
beskrivelse	..BESKRIVELSE		[0..1]	T255
brønnFiler	..BRONNFILER		[0..1]	T255
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.6 LGNGrunnvannOppkomme

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=LGNGrunnvannOppkomme	[1..1]	T32
målePunktNr	..MALEPUNKTNR		[1..1]	T3
måleFrekvens	..MALEFREKVENS		[0..1]	T255
kjemiskeAnalyser	..KJEMISKEANALYSER		[0..1]	T255
driftStartMåling	..DRIFTSTARTMALING		[0..1]	T255
driftStoppMåling	..DRIFTSTOPPMALING		[0..1]	T255

lgnNummer	..LGNNUMMER		[1..1]	H3
referansepunkt(rolle)	..LGNOMRADEREFPKT	*	[1..1]	*
oppkomNr	..OPPKOMNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
oppkomVannføring	..OPPKOMVANNFORING		[0..1]	D13
oppkomBruk	..OPPKOMBRUK	=Vannforsyning,Undersøkelse,Ukjent	[0..1]	T15
oppkomBrukOmfang	..OPPKOMBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
oppkomUtforming	..OPPKOMUTFORMING	=Rør,Naturlig,Kum	[0..1]	T8
oppkomBeskyttelse	..OPPKOMBESKYTTELSE	=Drensledning/-grøft,Gjerde,Overbygg	[0..1]	T20
oppkomFareForurensing	..OPPKOMFAREFORURENSING	=Liten,Middels,Stor	[0..1]	T7
oppkomTypeForurensing	..OPPKOMTYPEFORURENSING	=Bebyggelse,Beitemark,Industri,Jordbruk,Annen	[0..1]	T10
oppkomFiler	..OPPKOMFILER		[0..1]	T255
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORT		[0..1]	T255
oppkomRegDato	..OPPKOMREGDATO		[0..1]	DATO
oppkomKommentar	..OPPKOMKOMMENTAR		[0..1]	T255
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODEINFO		[0..1]	T70

datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.7 LGNOmrådeRefPkt

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=LGNOmrådeRefPkt	[1..1]	T32
antallBrønnerKilder	..ANTALLBRONNERKILDER		[1..*]	H3
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[0..1]	T8
posisjonHøyde	..POSISJONHOYDE		[0..1]	T254
lgnNummer	..LGNNUMMER		[1..1]	H3
nveNummer	..NVENUMMER		[0..1]	T50
lgnOmrNavn	..LGNOMRNAVN		[0..1]	T255
akviferType	..AKVIFERTYPE	=Åpen,Lukket,Artesisk	[0..1]	T10
omrEtableringDato	..OMRETABLERINGDATO		[0..1]	T254
lgnOmrFiler	..LGNOMRFILER		[0..1]	T255
nedbørÅrMin	..NEDBORARMIN		[0..1]	H4
nedbørÅrMid	..NEDBORARMID		[0..1]	H4
nedbørÅrMaks	..NEDBORARMAKS		[0..1]	H4
tempÅrMiddel	..TEMPARMIDDEL		[0..1]	H2

navnPåVassdrag	..NAVNPAVASSDRAG		[0..1]	T254
vassdragsnummer	..VASSDRAGSNR		[0..1]	T15
kommentar	..KOMMENTAR		[0..1]	T255
lgngrunnvannoppkomme(rolle)	..LGNGRUNNVANNOPPKOMME	*	[0..*]	*
lgnbrønn(rolle)	..LGNBRONN	*	[1..*]	*
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

14.1.8 Sonderboring

UML Egenskapsnavn	SOSI Egenskapsnavn	Tillatte verdier	Mult	SOSI-type
Geometri	PUNKT			
	..OBJTYPE	=Sonderboring	[1..1]	T32
brønnNr	..BRONNNR		[1..1]	H6
geolMedium	..GEOLMEDIUM	=Løsmasse,Fjell	[1..1]	T8
stedfestelseMetodeInfo	..STEDFESTELSEMETODEINFO		[1..1]	T70
oppdragstaker	..OPPDRAGSTAKER		[1..1]	T50
brønnBrukOmfang	..BRONNBRUKOMFANG	Kodeliste	[0..1]	T40
boreDato	..BOREDATO		[0..1]	DATO
konsulentFirma	..KONSULENTFIRMA		[0..1]	T255
rapport	..RAPPORTER		[0..1]	T255
boretLengde	..BORETLENGDE		[0..1]	D8
boretLengdeTilBerg	..BORETLENGDETILBERG		[0..1]	D8
vannstandBorehull	..VANNSTANDBOREHULL		[0..1]	D8
datoVannstandBorehull	..DATOVANNSTBOREHUL		[0..1]	DATO

	L			
brønnHelningType	..BRONNHELNINGTYPE	=Loddrett,Skrå,Horisontal	[0..1]	T10
diameterBorehull	..DIAMETERBOREHULL		[0..1]	H3
boretHelningsgrad	..BORETHELNINGSGRAD		[0..1]	H3
boretAzimuth	..BORETAZIMUTH		[0..1]	H2
materialForingsrør	..MATERIALFORINGSROR	=Plast,Rustfritt stål,Stål,PVC,Damprør,PE	[0..1]	T20
lengdeForingsrør	..LENGDEFORINGSROR		[0..1]	D8
boretKapasitet	..BORETKAPASITET		[0..1]	D13
kapasMålemet	..KAPASMALEMET	=Blåsing,Prøvepumping,Stigningstest	[0..1]	T13
kapasØkningType	..KAPASOKNINGTYPE	=Trykking,Sprengning,Ukjent	[0..1]	T20
øktKapasitet	..OKTKAPASITET		[0..1]	D13
beskrivelse	..BESKRIVELSE		[0..1]	T255
brønnFiler	..BRONNFILER		[0..1]	T255
datauttaksdato	..DATAUTTAKSDATO		[1..1]	DATOTID

Filhodesyntaks

..OBJEKTKATALOG <kortnavn> <versjon> er nødvendig informasjon i hodet på SOSI-fila for å kjøre SOSI-kontroll.

Dette skal kodes slik i hodet på SOSI-filene:
..OBJEKTKATALOG GrunnvannBorehull 1.0